FALL-02 · 矩阵与线性代数

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

Poole Ch 3 · 第3-5周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把矩阵理解为“变换”而不是表格。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 掌握矩阵乘法规则及其不交换性
- [ ] 会判断矩阵可逆并计算逆矩阵
- [ ] 能理解线性变换与矩阵的一一对应

本课思维导图

LESSON LA-3

矩阵与线性变换

Matrices and Linear Transformations

第3-5周 · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

- 掌握矩阵乘法规则及其不交换性
- 会判断矩阵可逆并计算逆矩阵
- 能理解线性变换与矩阵的一一对应

02 C 核心概念

- 矩阵运算与性质
- 单位矩阵与逆矩阵
- 初等矩阵与逆矩阵求法
- 矩阵变换的几何含义
- 行列空间、列空间与零空间

03 F 公式与要点

- 矩阵乘法：$(AB)_{ij} = \Sigma_k A_{ik}B_{kj}$
- 逆矩阵：$A^{-1} = adj(A)/det(A)$
- 线性变换：$T(x) = Ax$
- 秩：$rank(A) = dim(row(A)) = dim(col(A))$

04 W 易错点

- 矩阵乘法不满足交换律
- AB=0 不能推出 A=0 或 B=0
- 可逆矩阵的列向量必须线性无关
- 求逆时初等行变换不能混用列变换

05 E 高频考点

- 矩阵乘法与求逆
- 线性变换的矩阵表示
- 子空间与秩

06 R 资源

- MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口（MIT OCW）
- MIT 18.06 线性代数（YouTube）
- 教材：Poole Ch 3

课本概念精要

矩阵乘法

(AB) 的第 i 行第 j 列元素等于 A 第 i 行与 B 第 j 列的点积；矩阵乘法一般不满足交换律。

$$(AB)_{ij} = \Sigma_k A_{ik}B_{kj}$$

逆矩阵

若 AB = BA = I，则 A 可逆且 $B = A^{-1}$；行列式非零是可逆的必要条件。

$$A^{-1} = \mathrm{adj}(A)/\det(A)$$

线性变换

线性变换保持加法与数乘：T(u+v) = T(u) + T(v)，T(cu) = cT(u)；每个线性变换都可用矩阵表示。

$$T(x) = Ax$$

秩

秩等于线性无关行（列）的最大个数，也等于行空间与列空间的维数。

$$\mathrm{rank}(A) = \dim(\mathrm{row}(A)) = \dim(\mathrm{col}(A))$$

课本原文要点

矩阵是线性变换的坐标表达：乘一个矩阵，就是对向量做一次线性变形，变形后空间维数由秩决定。

按 Poole《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 3 与 MIT 18.06 讲义原意整理

核心知识点

- 矩阵运算与性质
- 单位矩阵与逆矩阵
- 初等矩阵与逆矩阵求法
- 矩阵变换的几何含义
- 行列空间、列空间与零空间
- 秩-零化度定理

易错点

- ! 矩阵乘法不满足交换律
- ! AB=0 不能推出 A=0 或 B=0
- ! 可逆矩阵的列向量必须线性无关
- ! 求逆时初等行变换不能混用列变换

高频考点

矩阵乘法与求逆　线性变换的矩阵表示　子空间与秩

典型例题

设 A = [[1, 2], [3, 4]]，判断 A 是否可逆。

1. 计算 det(A) = 1·4 - 2·3；
2. 行列式非零说明可逆；
3. 用公式写出 A^{-1}。

> **解答**
>
> 答案：det(A) = -2 ≠ 0，可逆；A^{-1} = [[-2, 1], [1.5, -0.5]]。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 — MIT OCW

Lec 3 对应矩阵乘法与逆矩阵

本课视频

MIT 18.06 线性代数 — YouTube

YouTube

《线性代数》教学视频 2.0 版 · 宋浩 — Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能口算 2×2 矩阵乘法
- [ ] 会计算 2×2 与 3×3 行列式
- [ ] 能用伴随矩阵或消元法求逆
- [ ] 能验证一个映射是否线性

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. det([[1,2],[3,4]]) = ?

A -2
B 2
C 10
D -10

2. 下列哪组向量线性无关?

A {(1,0),(2,0)}
B {(1,0),(0,1)}
C {(1,1),(2,2)}
D {(1,2),(2,4)}

3. A=[[2,0],[0,3]] 的特征值是?

A 2 和 2
B 3 和 3
C 2 和 3
D 1 和 6

4. 向量 (1,2,2) 与 (2,-1,0) 的点积是?

A 0
B 1
C 2
D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是?

A 0
B 1
C 2
D 3

6. 下列哪个集合是 R^2 的子空间?

A 过原点的直线

B 不过原点的直线

C 单位圆

D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

A $A^TA\hat{x} = A^Tb$

B $A\hat{x} = b$

C $A^T\hat{x} = b$

D $\hat{x} = A^{-1}b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1\times4 - 2\times3 = 4-6 = -2$。

2. 答案 B

标准基 (1,0) 与 (0,1) 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1\times2 + 2\times(-1) + 2\times0 = 0$，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 ⇔ 列向量线性无关 ⇔ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^TA\hat{x} = A^Tb$ 来自最小化 $||Ax-b||^2$。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0
中文全程课，覆盖同济版核心内容
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》
动画理解向量、矩阵与变换
Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集
英文原版播放列表
YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra
Gilbert Strang 经典课程
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 3 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra
Strang 配套习题与考试
链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets
含 PDF 与答案
链接

Khan Academy Linear Algebra
向量、矩阵与变换练习
链接

MIT 18.06 Problem Sets
Gilbert Strang 配套习题
链接

同济大学《线性代数》MOOC
中文经典课程
链接

线性代数学习指导 · 同济大学
知识要点 + 例题精讲
链接